



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA

Nombre de los Alumnos (a):

Carlos Brayan Zuriel Reyes Pita (10 puntos)

Jared Manrra Quezada (3 puntos)

Miguel Angel Márquez Meza (3 puntos)

Joel Martinez Mena (4 puntos)

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Semestre:

Sexto Semestre

Asignatura:

Tópicos Bases de Datos Cloud

Actividad

consideraciones de almacenamiento

Introducción

En este documento se describe el funcionamiento del sistema Pet Store OLAP, desarrollado para gestionar y analizar información de una tienda de mascotas con base en un dataset cargado en MySQL. El sistema permite consultar datos organizados, visualizar gráficas y generar información útil para la toma de decisiones.

La aplicación trabaja mediante una interfaz web que se conecta con un archivo PHP encargado de ejecutar consultas SQL. Los resultados se muestran en tarjetas de indicadores, tablas y gráficas creadas con Chart.js.

Objetivo del sistema

El objetivo principal es permitir que el usuario analice el comportamiento de ventas de productos para mascotas desde diferentes perspectivas. Para ello, el sistema implementa consultas OLAP como Roll-Up, Drill-Down, Slice, Dice y Pivot, además de una consulta dinámica que el usuario puede personalizar desde la interfaz.

Archivo	Función dentro del sistema
index.html	Contiene la interfaz web, el menú lateral, las secciones de consulta, las tablas, las gráficas y la lógica JavaScript que consume la API.
api.php	Recibe el parámetro q y ejecuta la consulta SQL correspondiente. Devuelve los resultados en formato JSON.
db.php	Únicamente sirve para hacer la conexión con la base de datos de MySQL llamada pet_store.
pet_store.sql	Archivo de importación de la base de datos y de la tabla pet_store_records.

Base de datos utilizada

La base de datos utilizada se llama pet_store. La tabla principal es pet_store_records y contiene registros de productos, ventas, precios, país, tipo de mascota, tamaño de mascota, rating, recompra y aprobación veterinaria.

Campo	Descripción
product_id	Identificador del producto.
product_category	Categoría del producto, por ejemplo Equipment, Snack, Food o Toys.
sales	Cantidad de ventas registradas.
price	Precio del producto.
VAP	Indica si el producto cuenta con aprobación veterinaria.
vendor_id	Identificador del proveedor.
country	País donde se registra la venta.
pet_size	Tamaño de la mascota: small, medium, large, etc.
pet_type	Tipo de mascota: dog, cat, bird, fish, hamster o rabbit.
rating	Calificación del producto.
re_buy	Indica si existe recompra del producto.

El sistema aplica un filtro en todas las consultas para evitar tomar como dato válido una fila de encabezado incluida en el dataset importado:

```
$base_filter = "WHERE product_category != 'product_category' AND product_category IS NOT NULL";
```

Documentación de consultas OLAP

Consulta 1: Ventas totales por categoría de producto (Roll-Up)

Esta consulta agrupa los registros por categoría de producto. Es una operación Roll-Up porque resume el detalle de los productos en un nivel superior: la categoría. Su objetivo es detectar qué líneas de producto generan mayor volumen de ventas y qué porcentaje representan dentro del total.

Elemento	Explicación
Dimensión principal	product_category
Métricas calculadas	COUNT(*), SUM(sales), AVG(price), AVG(rating) y porcentaje de ventas.
Gráficas mostradas	Gráfica de barras para ventas totales y gráfica de dona para distribución porcentual.
Utilidad para decisiones	Ayuda a decidir en qué categorías aumentar inventario, promociones o visibilidad.

```

case 'q1':
  run($conn, "
    SELECT
      product_category                AS categoria,
      COUNT(*)                       AS registros,
      SUM(sales)                     AS ventas_totales,
      ROUND(AVG(price), 2)           AS precio_prom,
      ROUND(AVG(rating), 2)          AS rating_prom,
      ROUND(SUM(sales) * 100.0 /
        (SELECT SUM(sales) FROM pet_store_records
         WHERE product_category != 'product_category'), 1) AS pct_ventas
    FROM pet_store_records
    $base_filter
    GROUP BY product_category
    ORDER BY ventas_totales DESC
  ");
  break;

```

Resultado destacado: la categoría con mayor venta es Equipment, con 17,011 unidades y 16.2% del total. La categoría mejor valorada por rating promedio es Food, con 7.65.

Categoría	Registros	Ventas	% ventas	Precio prom.	Rating
Equipment	143	17011	16.2	9982.92	5.98
Snack	143	16772	16.0	9745.62	5.92
Toys	143	14839	14.2	10509.38	5.85
Medicine	78	9373	9.0	10366.38	7.12
Supplements	77	8541	8.2	9430.7	7.58
Food	77	8311	7.9	9335.88	7.65

Interpretación: las categorías con mayor volumen permiten priorizar inventario. Las categorías con mejor rating permiten identificar líneas con buena aceptación y oportunidad de campañas de fidelización.

Consulta 2: Ventas y precio promedio por país (Drill-Down)

Esta consulta realiza un Drill-Down porque baja del análisis general a un nivel más detallado: el país. Sirve para comparar mercados y conocer en cuáles se venden más productos, dónde el precio promedio es mayor y en qué países existe mayor recompra.

Elemento	Explicación
Dimensión principal	country
Métricas calculadas	COUNT(*), SUM(sales), AVG(price), AVG(rating), AVG(re_buy) y porcentaje de ventas.
Gráficas mostradas	Ventas por país, precio promedio por país y tasa de recompra.
Utilidad para decisiones	Permite identificar países con mayor volumen, mayor valor económico o mayor fidelización.

```

case 'q2':
  run($conn, "
    SELECT
      country                AS pais,
      COUNT(*)              AS registros,
      SUM(sales)             AS ventas_total,
      ROUND(AVG(price), 2)   AS precio_prom,
      ROUND(AVG(rating), 2)  AS rating_prom,
      ROUND(AVG(re_buy) * 100, 1) AS tasa_recompra,
      ROUND(SUM(sales) * 100.0 /
        (SELECT SUM(sales) FROM pet_store_records
         WHERE product_category != 'product_category'), 1) AS pct_ventas
    FROM pet_store_records
    $base_filter
    GROUP BY country
    ORDER BY ventas_total DESC
  ");
  break;

```

Resultado destacado: el país con mayor venta es India, con 59,923 unidades. El precio promedio más alto aparece en Vietnam, con \$11814.8. La tasa de recompra más alta corresponde a Vietnam, con 100.0%.

País	Registros	Ventas	% ventas	Precio prom.	Rating	Recompra %
India	513	59923	57.2	9780.17	6.83	48.1
Germany	89	11087	10.6	9764.87	6.25	44.9
Singapore	70	8299	7.9	9542.86	5.97	42.9
Belgium	69	7765	7.4	9289.9	5.97	39.1
USA	69	7691	7.3	10484.03	6.04	42.0
Turkey	69	7383	7.1	10528.19	5.97	42.0
Vietnam	10	1382	1.3	11814.8	6.9	100.0
Sri Lanka	9	1141	1.1	10951.89	6.89	100.0
Japan	1	42	0.0	7267.0	6.0	100.0

Interpretación: el país con mayor volumen puede recibir mayor inventario y campañas más amplias. Los países con precio promedio alto pueden trabajarse como mercados de mayor valor. La recompra ayuda a detectar lugares donde los clientes tienen mayor fidelidad.

Consulta 3: Ingresos por tipo de mascota y categoría (Slice + Dice)

```
case 'q3':
  run($conn, "
    SELECT
      pet_type,
      product_category,
      SUM(sales) AS ventas
    FROM pet_store_records
    $base_filter
    GROUP BY pet_type, product_category
    ORDER BY pet_type, product_category
  ");
  break;
```

Esta consulta cruza dos dimensiones: tipo de mascota y categoría de producto. Se considera Slice + Dice porque permite observar datos combinando varias dimensiones al mismo tiempo. El sistema representa el resultado como mapa de calor y barras apiladas.

Elemento	Explicación
Dimensiones	pet_type y product_category
Métrica calculada	SUM(sales)
Gráficas mostradas	Heatmap Mascota x Categoría y barras apiladas por mascota.
Utilidad para decisiones	Ayuda a saber qué categorías se venden mejor para cada tipo de mascota.

Resultado destacado: el tipo de mascota con mayor venta acumulada es cat, con 41,087 ventas. La combinación más alta encontrada es dog - Snack, con 6378 ventas.

Interpretación: esta consulta permite definir surtido por tipo de mascota. Por ejemplo, si una categoría destaca para perros o gatos, se puede reforzar el inventario de esa línea para dicho segmento.

Consulta 4: Rating y recompra por categoría (Pivot)

Esta consulta compara dos métricas de calidad y fidelización: rating promedio y tasa de recompra. Es una consulta tipo Pivot porque reorganiza la información por categoría para comparar métricas distintas en una misma vista.

Elemento	Explicación
Dimensión principal	product_category
Métricas calculadas	AVG(rating) y AVG(re_buy) expresado como porcentaje.
Gráficas mostradas	Barras de rating, barras de recompra y gráfico de dispersión Rating vs Recompra.
Utilidad para decisiones	Permite detectar categorías bien valoradas, categorías con recompra alta y productos que requieren mejora.

```
case 'q4':
  run($conn, "
    SELECT
      product_category
      COUNT(*)
      ROUND(AVG(rating), 2)
      ROUND(AVG(re_buy) * 100, 1)
    FROM pet_store_records
    $base_filter
    GROUP BY product_category
    ORDER BY rating_prom DESC
  ");
  break;
```

Resultado destacado: la categoría con mayor rating promedio es Food, con 7.65. La categoría con mayor recompra es Bedding, con 56.3%. El rating promedio general por categoría es 6.68 y la recompra promedio es 47.6%.

Interpretación: una categoría con alto rating y baja recompra representa una oportunidad para programas de lealtad. Una categoría con baja calificación debe revisarse en calidad, precio o presentación.

Consulta 5: Ventas por tamaño de mascota y país (Dice)

Esta consulta segmenta las ventas usando dos dimensiones: tamaño de mascota y país. Se considera Dice porque analiza una porción multidimensional de los datos para comparar segmentos específicos.

Elemento	Explicación
Dimensiones	pet_size y country
Métrica calculada	SUM(sales)
Gráficas mostradas	Heatmap Tamaño x País, total global por tamaño y distribución por país.
Utilidad para decisiones	Permite crear campañas por región y tamaño de mascota.

```
case 'q5':
  run($conn, "
    SELECT
      pet_size,
      country,
      SUM(sales) AS ventas
    FROM pet_store_records
    $base_filter
    GROUP BY pet_size, country
    ORDER BY pet_size, country
  ");
  break;
```

Resultado destacado: el tamaño con mayor venta acumulada es medium, con 33,289 ventas. La combinación más alta es large - India, con 12730 ventas.

Interpretación: esta consulta ayuda a entender dónde se concentran los productos para mascotas pequeñas, medianas o grandes. Con esto se pueden preparar promociones regionales y surtido diferenciado por país.

Consulta personalizada definida por el usuario

Además de las cinco consultas generales, el sistema incluye una consulta interactiva en tiempo real. Esta sección permite que el usuario arme una consulta desde la interfaz sin necesidad de escribir instrucciones SQL.

Opción seleccionable	Valores disponibles
Dimensión	Categoría de producto, país, tipo de mascota o tamaño de mascota.
Métrica	Ventas totales, ventas promedio, precio promedio, rating promedio, tasa de recompra o conteo de registros.
Filtros	Categoría, país, tipo de mascota, tamaño y aprobación veterinaria.
Tipo de gráfica	Barras verticales, barras horizontales, dona o línea.

El archivo api.php valida las dimensiones y métricas mediante listas permitidas. Esto evita que el usuario envíe columnas o funciones no autorizadas desde la interfaz.

```
case 'q6':
    $dim      = isset($_GET['dim'])      ? $_GET['dim']      : 'product_category';
    $metric    = isset($_GET['metric'])  ? $_GET['metric']  : 'sales_sum';
    $f_cat     = isset($_GET['f_cat'])   ? $_GET['f_cat']   : '';
    $f_country = isset($_GET['f_country']) ? $_GET['f_country'] : '';
    $f_pet     = isset($_GET['f_pet'])   ? $_GET['f_pet']   : '';
    $f_size    = isset($_GET['f_size'])  ? $_GET['f_size']  : '';
    $f_vap     = isset($_GET['f_vap'])   ? $_GET['f_vap']   : '';
```

Funcionamiento general de la consulta personalizada:

el usuario selecciona la dimension que sea de su agrado en donde se agruparan los datos, toma una metrica dependiente la dimension para que al momento de calcular el resultado este sea congruente a los datos de las tablas y las graficas no salgan vacias o con datos erroneos, puede aplicar ciertos filtros ya prefdefinidos igualmente para evitar respuestas inexistentes, el archivo api.php donde vimos que se hacen todas las consultas devuelve un .json y el archivo index.html es el encargado de crear y mostrar las graficas o tablas

```
SELECT
    `{$dim}`      AS dimension,
    {$metric_expr} AS valor,
    COUNT(*)      AS registros
FROM pet_store_records
$where
GROUP BY `{$dim}`
ORDER BY valor DESC
");
break;
```